2. Стационарность случайного процесса в узком и широком смысле.

Стационарность случайного процесса

$$W_n(x,t) = W_n(x,t+\tau),$$
$$\langle x(t)\rangle = m_x = \text{const}, \quad K_x(t_1,t_2) = K_x(t_2-t_1)$$

Обозначения: W_n — совместная плотность n значений процесса; $x = (x_1,\dots,x_n)$ — набор значений процесса; $t = (t_1,\dots,t_n)$ — набор моментов времени; τ — общий временной сдвиг; m_x — среднее; K_x — корреляционная функция.

Стационарность в узком смысле: все конечномерные плотности вероятности не меняются при общем сдвиге всех моментов времени на одну и ту же величину τ:

$$W(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n) \equiv W(x_1,t_1+\tau;\dots;x_n,t_n+\tau), \quad \forall n,\tau.$$

Стационарность в широком смысле: среднее постоянно, а корреляционная функция зависит только от разности времён:

$$\langle x(t)\rangle = m_x = \text{const}, \qquad K_x(t_1,t_2) = K_x(t_2-t_1) = K_x(\tau).$$

Из стационарности в узком смысле следует стационарность в широком. Обратное в общем случае неверно; для гауссовских процессов эти понятия эквивалентны.

3. n-мерная плотность через условные плотности: общий случай, марковский и совершенно случайный процессы.

Разложение совместной плотности

$$W_n = W(x_1,t_1)\prod_{i=2}^{n} W(x_i,t_i \mid x_1,t_1;\dots;x_{i-1},t_{i-1})$$

Обозначения: W_n — совместная плотность; $W(x_i,t_i)$ — плотность значения x_i в момент t_i; вертикальная черта $\mid$ означает условие; i — номер значения, n — их количество.

В общем случае совместная плотность раскладывается через условные плотности:

$$W_n = W(x_1,t_1)\prod_{i=2}^{n} W(x_i,t_i \mid x_1,t_1;\dots;x_{i-1},t_{i-1}).$$

Это общая формула разложения совместной плотности через условные плотности. **Марковский процесс:** будущее при известном настоящем не зависит от более раннего прошлого:

$$W(x_n,t_n \mid x_1,t_1;\dots;x_{n-1},t_{n-1}) = W(x_n,t_n \mid x_{n-1},t_{n-1}).$$

Поэтому

$$W_n = W(x_1,t_1)\prod_{i=2}^{n} W(x_i,t_i \mid x_{i-1},t_{i-1}).$$

Совершенно случайный процесс: значения в разные моменты времени независимы:

$$W_n = \prod_{i=1}^{n} W(x_i,t_i).$$

4. Поведение условной плотности при $\tau \to 0$ и $\tau \to \infty$.

Пределы условной плотности

$$\lim_{\tau\to 0} W(x_2,t_2 \mid x_1,t_1) = \delta(x_2-x_1),$$
$$\lim_{\tau\to\infty} W(x_2,t_2 \mid x_1,t_1) = W(x_2)$$

Обозначения: $\tau = t_2 - t_1$ — интервал времени; $W(x_2,t_2 \mid x_1,t_1)$ — условная плотность второго значения при заданном первом; δ — дельта-функция Дирака; $W(x_2)$ — безусловная плотность.

Здесь $\tau = t_2 - t_1$. При малом временном интервале процесс практически не успевает измениться, поэтому x_2 близко к x_1:

$$\lim_{\tau\to 0} W(x_2,t_2 \mid x_1,t_1) = \delta(x_2-x_1).$$

При большом интервале начальное значение забывается, и условная плотность стремится к безусловной плотности второго значения:

$$\lim_{\tau\to\infty} W(x_2,t_2 \mid x_1,t_1) = W(x_2).$$

Второй предел требует затухания зависимости удалённых во времени значений (потери памяти); одна эргодичность сама по себе его не гарантирует.

5. Квазидетерминированный случайный процесс.

Квазидетерминированный процесс

$$X(t) = S(t,\lambda), \qquad \lambda \text{ — случайный параметр,}$$
$$W(x,t) = \int W_\lambda(\lambda)\,\delta\big(x - S(t,\lambda)\big)\,d\lambda$$

Обозначения: $X(t)$ — случайный процесс; $S(t,\lambda)$ — заданная функция времени и параметра; λ — случайный параметр; $W_\lambda(\lambda)$ — его плотность; δ — дельта-функция Дирака.

Квазидетерминированный процесс — процесс, реализация которого имеет заданную функциональную форму, содержащую случайный параметр, не зависящий от времени:

$$X(t) = S(t,\lambda), \qquad \lambda \text{ — случайный параметр.}$$

Одномерная плотность находится усреднением по распределению параметра:

$$W(x,t) = \int W_\lambda(\lambda)\,\delta\big(x - S(t,\lambda)\big)\,d\lambda.$$

Пример. Для $x(t) = A_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$ при равномерно распределённой фазе φ:

$$W(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{A_0^2 - x^2}}, \qquad |x| \le A_0.$$

6. n-мерная характеристическая функция и её связь с плотностью вероятностей.

Характеристическая функция

$$\Theta_x(u_1 t_1;\dots;u_n t_n) = \int_{\mathbb{R}^n} W_n(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n)\exp\left(j\sum_{k=1}^{n} u_k x_k\right) dx_1\cdots dx_n$$

Обозначения: Θ_x — характеристическая функция; $u_1,\dots,u_n$ — сопряжённые переменные Фурье; x_k — значение процесса в момент t_k; W_n — совместная плотность; $j^2 = -1$; $dx_1\cdots dx_n$ — элемент объёма интегрирования.

Характеристическая функция — многомерное преобразование Фурье n-мерной плотности вероятности:

$$\Theta_x(u_1 t_1;\dots;u_n t_n) = \int_{\mathbb{R}^n} W_n(x_1,t_1;\dots;x_n,t_n)\exp\left(j\sum_{k=1}^{n} u_k x_k\right) dx_1\cdots dx_n$$
$$= \left\langle \exp\left(j\sum_{k=1}^{n} u_k x(t_k)\right)\right\rangle.$$

Обратное преобразование Фурье позволяет восстановить плотность:

$$W_n = \frac{1}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^n} \Theta_x \exp\left(-j\sum_{k=1}^{n} u_k x_k\right) du_1\cdots du_n.$$

Следовательно, характеристическая функция и плотность задают одно и то же конечномерное распределение. Основные свойства:

$$\Theta_x(0) = 1, \qquad |\Theta_x| \le 1, \qquad \Theta_x(-u_1,\dots,-u_n) = \Theta_x^*(u_1,\dots,u_n).$$

Функции согласованы при уменьшении числа аргументов.

7. Среднее значение, среднее функции и дисперсия случайного процесса.

Среднее значение и дисперсия

$$\langle x(t)\rangle = \int x W(x,t)\,dx,$$
$$\sigma_x^2(t) = \langle x^2(t)\rangle - \langle x(t)\rangle^2$$

Обозначения: $\langle x(t)\rangle$ — среднее значение; $W(x,t)$ — плотность вероятности; $\sigma_x^2(t)$ — дисперсия; $\langle x^2(t)\rangle$ — второй начальный момент.

Среднее значение процесса в фиксированный момент времени:

$$\langle x(t)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x W(x,t)\,dx.$$

Среднее значение функции процесса:

$$\langle f[x(t)]\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) W(x,t)\,dx.$$

Дисперсия — средний квадрат отклонения случайного значения от его среднего:

$$\sigma_x^2(t) = \big\langle [x(t) - \langle x(t)\rangle]^2\big\rangle = \langle x^2(t)\rangle - \langle x(t)\rangle^2.$$

8. Моментные функции случайного процесса.

Моментная функция

$$\alpha_s(t_1,\dots,t_s) = \langle x(t_1)\cdots x(t_s)\rangle$$

Обозначения: α_s — моментная функция порядка s; s — порядок момента; $t_1,\dots,t_s$ — выбранные моменты времени; $x(t_k)$ — значение процесса в момент t_k; $\langle\cdot\rangle$ — усреднение по ансамблю.

Моментная функция s-го порядка — среднее произведение значений процесса в s произвольных (не обязательно различных) моментах времени:

$$\alpha_s(t_1,\dots,t_s) = \langle x(t_1)\cdots x(t_s)\rangle.$$

Через s-мерную плотность:

$$\alpha_s = \int_{\mathbb{R}^s} x_1\cdots x_s W_s(x_1 t_1;\dots;x_s t_s)\,dx_1\cdots dx_s.$$

Первые два порядка:

$$\alpha_1(t) = m_x(t), \qquad \alpha_2(t_1,t_2) = K_x(t_1,t_2).$$

Моментные функции связаны с производными характеристической функции в нуле:

$$\left.\frac{\partial^s \Theta_x}{\partial u_{k_1}\cdots\partial u_{k_s}}\right|_{u_1=\dots=u_n=0} = j^s \alpha_s(t_{k_1},\dots,t_{k_s}).$$

9. Кумулянтные функции случайного процесса.

Кумулянтная функция

$$\varkappa_s = \frac{1}{j^s}\left.\frac{\partial^s \ln\Theta_x}{\partial u_{k_1}\cdots\partial u_{k_s}}\right|_{u_1=\dots=u_n=0}$$

Обозначения: $\varkappa_s$ — кумулянтная функция порядка s; Θ_x — характеристическая функция; $u_{k_1},\dots,u_{k_s}$ — переменные Фурье; $t_{k_1},\dots,t_{k_s}$ — соответствующие моменты времени; $j^2 = -1$.

Кумулянтная функция s-го порядка определяется через производную логарифма характеристической функции в нуле:

$$\varkappa_s(t_{k_1},\dots,t_{k_s}) = \frac{1}{j^s}\left.\frac{\partial^s \ln\Theta_x}{\partial u_{k_1}\cdots\partial u_{k_s}}\right|_{u_1=\dots=u_n=0}.$$

Разложение логарифма характеристической функции:

$$\ln\Theta_x = \sum_{s=1}^{\infty}\frac{j^s}{s!}\sum_{k_1,\dots,k_s}\varkappa_s\,u_{k_1}\cdots u_{k_s}.$$

Первые кумулянтные функции:

$$\varkappa_1 = m_x, \qquad \varkappa_2 = B_x = K_x - m_x^2, \qquad \varkappa_4 = \mu_4 - 3\sigma_x^4.$$

Во втором равенстве для двух временны́х аргументов используются соответствующие значения среднего. Для гауссовского процесса все кумулянтные функции порядка $s \ge 3$ равны нулю.

10. Корреляционная и ковариационная функции случайного процесса.

Связь корреляционной и ковариационной функций

$$B_x(t_1,t_2) = K_x(t_1,t_2) - m_x(t_1)m_x(t_2)$$

Обозначения: K_x — нецентрированная корреляционная функция; B_x — центрированная ковариационная функция; $m_x(t)$ — среднее процесса в момент t; $t_1 t_2$ — моменты времени.

Корреляционная функция K_x — нецентрированный момент второго порядка:

$$K_x(t_1,t_2) = \langle x(t_1)x(t_2)\rangle.$$

Ковариационная функция B_x — корреляционная функция центрированного процесса $\dot{x}(t) = x(t) - m_x(t)$:

$$B_x(t_1,t_2) = K_x(t_1,t_2) - m_x(t_1)m_x(t_2)$$
$$= \langle \dot{x}(t_1)\dot{x}(t_2)\rangle.$$

При совпадении моментов времени $B_x(t,t) = \sigma_x^2(t)$. Выполняется неравенство

$$|B_x(t_1,t_2)| \le \sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2).$$

Независимость значений процесса в два момента влечёт их некоррелированность; обратное в общем случае неверно.

11. Коэффициент автокорреляции случайного процесса.

Коэффициент автокорреляции

$$r_x(t_1,t_2) = \frac{B_x(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2)}$$

Обозначения: r_x — коэффициент автокорреляции; B_x — ковариационная функция; $\sigma_x(t)$ — среднеквадратичное отклонение (корень из дисперсии); $t_1 t_2$ — моменты времени; τ — временной сдвиг.

Коэффициент автокорреляции — нормированная ковариационная функция:

$$r_x(t_1,t_2) = \frac{B_x(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_x(t_2)}.$$

Для стационарного процесса:

$$r_x(\tau) = \frac{B_x(\tau)}{B_x(0)}.$$

Он характеризует степень линейной статистической связи значений одного процесса в разные моменты времени. Свойства стационарного действительного процесса:

$$r_x(0) = 1, \qquad |r_x(\tau)| \le 1, \qquad r_x(-\tau) = r_x(\tau).$$

12. Коэффициент взаимной корреляции двух случайных процессов.

Коэффициент взаимной корреляции

$$r_{xy}(t_1,t_2) = \frac{B_{xy}(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_y(t_2)}$$

Обозначения: r_{xy} — коэффициент взаимной корреляции; B_{xy} — взаимная ковариационная функция; σ_x,σ_y — среднеквадратичные отклонения процессов x и y; $t_1 t_2$ — моменты времени.

Взаимная корреляционная функция:

$$K_{xy}(t_1,t_2) = \langle x(t_1)y(t_2)\rangle.$$

Взаимная ковариационная функция:

$$B_{xy}(t_1,t_2) = K_{xy}(t_1,t_2) - m_x(t_1)m_y(t_2)$$
$$= \langle \dot{x}(t_1)\dot{y}(t_2)\rangle.$$

Коэффициент взаимной корреляции представляет собой нормированную взаимную ковариацию:

$$r_{xy}(t_1,t_2) = \frac{B_{xy}(t_1,t_2)}{\sigma_x(t_1)\sigma_y(t_2)}, \qquad |r_{xy}| \le 1.$$

Для совместно стационарных процессов он зависит только от разности времён $\tau = t_2 - t_1$. В общем случае $r_{xy}(\tau)$ не обязан быть чётной функцией.

13. Нахождение среднего и дисперсии по корреляционной функции для процессов с конечной памятью.

Среднее и дисперсия через корреляционную функцию

$$m_x^2 = \lim_{\tau\to\infty} K_x(\tau), \qquad \sigma_x^2 = K_x(0) - m_x^2$$

Обозначения: m_x — среднее значение процесса; $K_x(\tau)$ — корреляционная функция при временно́м сдвиге τ; $K_x(0)$ — её значение при нулевом сдвиге; σ_x^2 — дисперсия.

Для физических процессов с конечной памятью

$$K_x(\tau) \to m_x^2, \qquad B_x(\tau) \to 0 \quad \text{при} \quad \tau \to \infty.$$

Поэтому

$$m_x = \sqrt{\lim_{\tau\to\infty} K_x(\tau)}, \qquad \sigma_x^2 = B_x(0) = K_x(0) - m_x^2.$$

Замечание: по одной корреляционной функции определяется m_x^2; знак среднего требует дополнительной информации.

14. Эргодичность случайного процесса по отношению к среднему.

Эргодичность по среднему

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt = \langle x\rangle$$

Обозначения: T — длительность усреднения; $x(t)$ — одна реализация процесса; t — время; $\langle x\rangle$ — ансамблевое среднее (математическое ожидание).

Процесс эргодичен по отношению к среднему, если временно́е среднее по одной реализации при $T \to \infty$ стремится к ансамблевому среднему:

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,dt = \langle x\rangle.$$

Вторая формула — необходимое и достаточное условие эргодичности по среднему в среднеквадратическом смысле:

$$\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_{-T}^{T}\left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right)B_x(\tau)\,d\tau = 0.$$

Она выражает стремление дисперсии временно́го среднего к нулю. Достаточные условия:

$$B_x(\tau) \to 0 \quad (\tau \to \infty), \qquad \int_0^\infty |B_x(\tau)|\,d\tau < \infty.$$

Стационарность сама по себе эргодичности не гарантирует.

15. Плотность вероятностей при безынерционном нелинейном преобразовании $y = f(x)$.

Плотность после нелинейного преобразования

$$W_y(y) = \sum_i \frac{W_x(x_i)}{|f'(x_i)|}, \qquad f(x_i) = y$$

Обозначения: X — входная случайная величина; $Y = f(X)$ — результат преобразования; W_x, W_y — плотности входной и выходной величин; x_i — все корни уравнения $f(x_i) = y$; $f'(x_i)$ — производная функция в корне.

При безынерционном преобразовании $Y = f(X)$ плотность новой случайной величины находится из плотности X с учётом производной обратной функции. Если обратная функция однозначна, то

$$W_y(y) = W_x\big(f^{-1}(y)\big)\left|\frac{df^{-1}(y)}{dy}\right|.$$

Если уравнение $f(x) = y$ имеет несколько простых корней x_i, вклады всех корней суммируются:

$$W_y(y) = \sum_i \frac{W_x(x_i)}{|f'(x_i)|}, \qquad f(x_i) = y.$$

Общая запись через дельта-функцию:

$$W_y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} W_x(x)\delta(y - f(x))\,dx.$$

Формулы для корней применяются при $f'(x_i) \neq 0$.

16. Гауссовский случайный процесс.

Характеристическая функция гауссовского процесса

$$\Theta_x(u_1,\dots,u_n) = \exp\left(j\sum_{k=1}^{n} m_k u_k - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} B_{kl}u_k u_l\right)$$

Обозначения: Θ_x — характеристическая функция; u_k — переменная Фурье; m_k — среднее значение в момент t_k; B_{kl} — элемент ковариационной матрицы; $j^2 = -1$.

Гауссовским называется случайный процесс, у которого любой конечный набор значений имеет совместное многомерное нормальное распределение. Характеристическая функция имеет вид

$$\Theta_x(u_1,\dots,u_n) = \exp\left(j\sum_{k=1}^{n} m_k u_k - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n} B_{kl}u_k u_l\right).$$

Здесь $m_k = \langle x(t_k)\rangle$ — среднее значение, а $B_{kl} = B_x(t_k,t_l)$ — элементы ковариационной матрицы. Для невырожденной ковариационной матрицы n-мерная плотность равна

$$W_n(x_1,\dots,x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det B}}\exp\left[-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}(x_k - m_k)(B^{-1})_{kl}(x_l - m_l)\right].$$

Формула плотности записана для невырожденной ковариационной матрицы. Гауссовский процесс полностью задаётся средним и ковариационной функцией; все кумулянтные функции порядка $s \ge 3$ равны нулю.